POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do baz grafowych**
Kod przedmiotu:	DGR
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	34 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją baz danych grafowych oraz ich zastosowaniami w systemach, w których kluczowe znaczenie mają relacje pomiędzy danymi. Studenci poznają podstawowe elementy modelu grafowego (wierzchołki, krawędzie, właściwości), zasady modelowania danych oraz wykonywania zapytań grafowych. Przedmiot przygotowuje do projektowania i implementacji prostych rozwiązań opartych na bazach grafowych oraz do świadomego porównywania tego podejścia z innymi modelami baz danych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Relacyjne bazy danych	Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych, umiejętność projektowania prostych modeli relacyjnych oraz pisania podstawowych zapytań SQL

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do baz grafowych i ich zastosowań
2. Model grafowy: wierzchołki, relacje i właściwości
3. Porównanie baz grafowych z relacyjnymi i dokumentowymi
4. Projektowanie modelu danych w bazie grafowej
5. Tworzenie i modyfikacja danych w grafie
6. Podstawy języka zapytań grafowych
7. Wyszukiwanie ścieżek i zależności
8. Indeksowanie i podstawy wydajności
9. Integracja bazy grafowej z aplikacją
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z bazami grafowymi, rozumie model grafowy oraz różnice pomiędzy bazami grafowymi, relacyjnymi i dokumentowymi.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować prosty model grafowy, tworzyć wierzchołki i relacje, formułować zapytania grafowe oraz wykorzystać bazę grafową w prostym projekcie aplikacyjnym.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu bazodanowego, analizować zależności pomiędzy danymi oraz argumentować wybór modelu grafowego.

7. Kryteria oceny

- Projekt realizowany indywidualnie lub w parach – 100%

- Ocena projektu obejmuje: poprawność modelu grafowego, jakość zapytań grafowych, poprawność relacji i własności, uzasadnienie decyzji projektowych oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem, Graph Databases
- Dokumentacja Neo4j: https://neo4j.com/docs
- Dokumentacja Cypher Query Language

Uzupełniająca:

- Martin Fowler, NoSQL Distilled
- Materiały online producentów baz grafowych